

Teorema de Gauss de la electrostática

Veremos ahora algo muy importante:
el teorema de Gauss.

El teorema de Gauss lo que nos dice...

Mucho cuidado con todo lo que dice.
Lo dibujaremos bien grande.

Lo que dice es que la integral
en una superficie cerrada

del campo eléctrico...

Esto quiere decir "cerrada".
Y esto es lo que se llama "el flujo".

Esto es el flujo del campo eléctrico,

que es igual a la carga interior

partido por *epsilon* sub 0.

Y esto es el teorema de Gauss.

Vamos a ver
todo lo que dice este teorema:

lo que nos dice

es que si calculamos el flujo
a través de una superficie cerrada,

ese flujo

que es un escalar,
el flujo es un escalar,

va a ser igual a toda la carga
partido por ϵ sub 0.

Es decir, solo necesito
conocer la carga para saber

el flujo que hay
alrededor de esa superficie cerrada.

A veces os preguntarán cuándo
es válido el teorema de Gauss.

Es válido siempre,
es una ley de Maxwell.

Bueno, la forma integral
de una ley de Maxwell.

A veces os dirán: "Solo es válido
si la superficie es cerrada,

si no está cerrada,
no es el teorema de Gauss".

No es que no sea válido,
es que no es el teorema de Gauss.

Hay que tenerlo muy claro.
Es válido siempre.

Otras veces os preguntarán
para qué sirve el teorema de Gauss

y dirán: "Para calcular
el campo eléctrico". Tampoco.

Sirve para calcular el flujo.

Como ya veremos
en algunos casos particulares,

nos servirá también para calcular
el módulo del campo eléctrico.

Entendámoslo un poco:
¿qué es una superficie cerrada?

Por ejemplo, casualmente tengo aquí

este...

Esto que conocemos todos,
el típico dibujo en dos dimensiones

para hacer un cubo.

Esto es una superficie
porque tiene dos dimensiones.

Si quiero hacer
una superficie cerrada...

Fijaos, yo ahora monto el cubo.

Vamos a cerrar la superficie
y fijaos...

Ahora nos falta pegarlo,
pero ¿qué hemos construido?

Esto es una superficie cerrada,
porque tiene dos dimensiones.

Es una superficie,
la hemos visto estirada

y ahora la hemos cerrado.

Pues esto es una superficie cerrada.

Es lo primero que tener en cuenta:
una superficie cerrada es algo

donde puedes encerrar cosas dentro.

El paradigma
de una superficie cerrada

es, por ejemplo, una caja.

Una caja es una superficie
y está cerrada,

entonces, aquí dentro,
podemos meter cargas.

¿De acuerdo?
Imaginaos que tenemos aquí

una carga de valor Q
y una carga de valor $-Q$.

Pues si nosotros calculamos
el flujo en esta superficie cerrada,

vamos a cerrar la superficie,

¿cuánto valdrá el flujo
en esta superficie cerrada?

Pues $+Q$.

Toda la carga interior ¿cuánto vale?
 $+1$ -1 , $+Q$ $-Q$. Vale 0.

Por tanto, el flujo
en esta superficie cerrada será 0.

Y fijaos que la superficie cerrada
no existe, yo la monto.

Es decir,
lo que hay es la superficie cerrada.

Pues ya tenemos el primer concepto:

una superficie
que puede encerrar cosas.

No es un volumen, es una superficie
que puede encerrar cosas.

¿Y qué viene a ser el flujo?

El flujo de las líneas de campo,

por ejemplo, vamos a dibujar
una superficie cerrada,

un cubo,

igual que hemos construido antes,

y aquí dentro

metemos una carga.

Bien, entonces vamos a dibujar
el campo que crea esta carga.

La explicación que os voy a dar
va a ser un poco sui géneris,

pero creo

que puede ayudaros a entenderlo.

Estas son las líneas de campo

que salen de esta carga.

Bien, pues el flujo
son las líneas de campo

que atraviesan la superficie cerrada.

En este caso,
serían ocho líneas de campo,

pues el flujo en este caso sería 8.

Lo que nos dice el teorema de Gauss

es que este flujo,

dicho a bote pronto,
a grandes rasgos,

si queremos saber las líneas de campo
que atraviesan la superficie cerrada,

será el valor de la carga interior
entre ϵ_0 .

¿De acuerdo?
Esto es lo que es el flujo.

Y, sobre todo, importante:

es toda la carga que hay dentro
entre ϵ_0 .

Fijaos que el flujo no es el campo.

Otro ejemplo.

No borro esto
porque es una ecuación fundamental

de la física
y del electromagnetismo.

Imaginaos que tenemos
una carga de valor $+Q$

y otra carga de valor $-Q$.

Entonces, el campo
lo hemos calculado de muchas maneras

pero ahora imaginaos
que quiero calcular el flujo

a través de una esfera.

De esta esfera.

Y solo he envuelto esta carga,
por tanto, en este caso, el flujo,

que se representa
con la letra griega Φ ,

sería $-Q$, porque
es el valor de la carga cerrada,

partido por ϵ_0 .

Fijaos que esto
no es el campo de la carga,

es el flujo a través de esto,

y fijaos que no tiene nada en cuenta
esta carga de valor $+Q$,

porque esta esfera que yo he creado

solo tiene en cuenta
lo que hay dentro.

O sea, en el caso de antes,

imaginaos que ahora en vez de meter
las dos cargas dentro,

meto solo la carga de valor $+Q$.

El flujo que atraviesa esta caja

es Q partido por ϵ sub 0.

No tengo en cuenta esta,

porque está fuera de la caja
donde miro el flujo.

Y si meto la otra,

pues el flujo a través de esta caja
de esta segunda carga

es $-Q$ partido por ϵ sub 0.

No tengo en cuenta la que hay fuera,
porque está fuera.

Tengo en cuenta la de dentro.
Lo de fuera está fuera.

Bien, pues esto es lo que nos dice

el teorema de Gauss.

En próximos vídeos veremos

que en algunos casos
nos permitirá calcular

el módulo y solo el módulo
del campo eléctrico.